

Pismeni ispit

Sistemi automatskog upravljanja

Računarstvo i automatika, Merenje i regulacija

Oktobarski dodatni rok 1, 8. oktobar 2021.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

1. Da bi linearan, stacionaran sistem bio stabilan svi polovi njegove funkcije prenosa moraju imati:

2. Napisati zakon upravljanja PID regulatora:

3. Komentarisati stabilnost sledećih sistema ukoliko je sa $f(s)$ označen karakteristični polinom sistema:

(a) $f(s) = (s - 1)(s + 7)s$

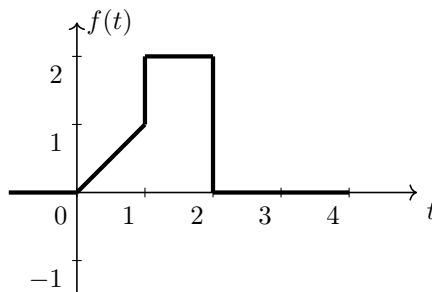
(b) $f(s) = (s^2 + 1)^2(s + 0.5)$

(c) $f(s) = s^3 + 4s^2 + 5s + 2.$

4. Sistem opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{2}{s+p}$ se pobuđuje ulaznim signalom $u(t) = h(t)$. Odrediti vrednost realnog parametra p tako da vreme smirenja sistema bude $T_{s2\%} = 2\text{sec}$.

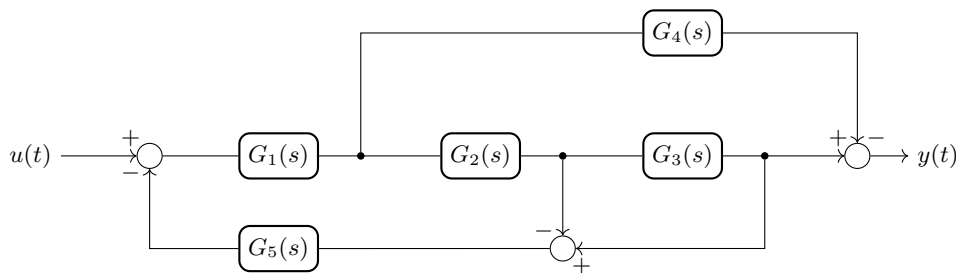
5. (a) Zapisati u vremenskom domenu signal $f(t)$ prikazan na slici 1.

(b) Naći Laplasovu transformaciju signala $f(t)$.



Slika 1: Signal $f(t)$ iz zadatka 5

6. Naći funkciju prenosa blok dijagrama sa slike 2 ukoliko je sa u označen ulazni signal, a sa y izlazni.



Slika 2: Strukturni blok dijagram iz zadatka 6

7. (a) Linearizovati u okolini svih radnih tačaka sledeći nelinearni sistem

$$\begin{aligned}\dot{x} + x(1 - x) &= (1 + x^2)u \\ y &= x^2 + 2x ,\end{aligned}$$

ukoliko je $u_0 = 0$.

- (b) Naći funkciju prenosa jednog dobijenog linearnog sistema.
(c) Ispitati stabilnost jednog dobijenog linearnog sistema.

8. Dat je sistem opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{5}{s}$. Izabrati strukturu regulatora (P,PI,PD,PID) i podesiti vrednosti parametara regulatora tako da sistem bude stabilan u negativnoj zatvorenoj sprezi, da ima nultu grešku u ustaljenom stanju na konstantan ulazni signal, a da greška u ustaljenom stanju na rampa ulazni signal bude $e_{ss} = 0.5$.

9. Dat je sistem opisan matematičkim modelom

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_1 + 2x_2 + 2u \\ \dot{x}_2 &= 3x_1 \\ y &= 2x_1 + 3x_2 .\end{aligned}$$

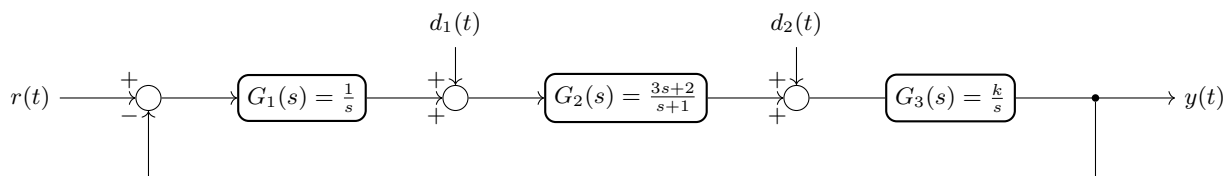
Zatvoriti povratnu spregu po stanjima tako da dominantna vremenska konstanta sistema u zatvorenoj sprezi bude $T_d = 0.25\text{sec}$.

10. Sistem automatskog upravljanja je opisan matematičkim modelom u prostoru stanja

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -3x_1 - 2x_2 + u \\ \dot{x}_2 &= x_1 \\ y &= x_1 + 2x_2 .\end{aligned}$$

- (a) Naći fundamentalnu matricu.
(b) Ispitati stabilnost sistema.
(c) Naći funkciju prenosa.

11. Sistem automatskog upravljanja je opisan blok dijagramom na slici 3.



Slika 3: Strukturni blok dijagram sistema iz zadatka 11

- (a) Naći k za koje je sistem stabilan.
(b) Izračunati grešku u ustaljenom stanju ako je:

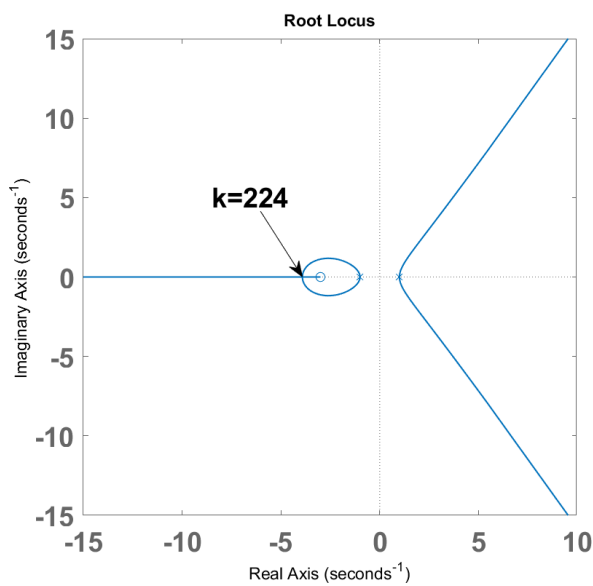
i)

$$\begin{aligned}r(t) &= h(t), d_1(t) = d_2(t) = 0 \\ r(t) &= 0, d_1(t) = h(t), d_2(t) = 0 \\ r(t) &= d_1(t) = 0, d_2(t) = h(t)\end{aligned}$$

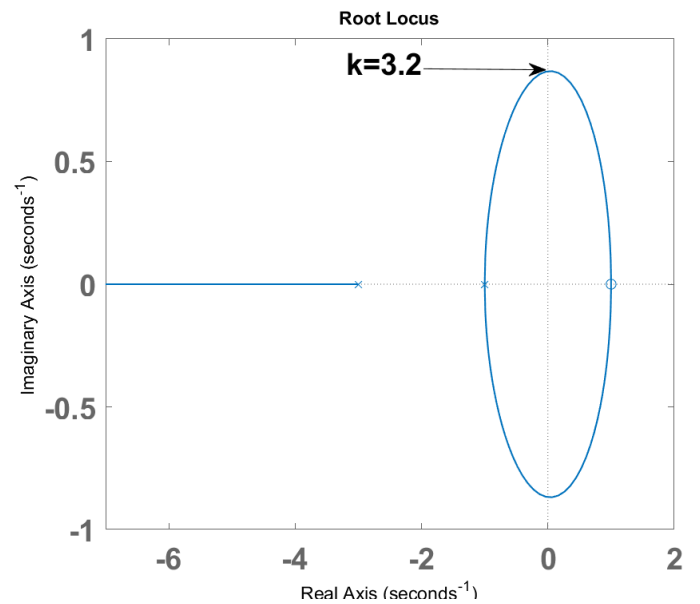
ii)

$$\begin{aligned}r(t) &= \frac{1}{2}th(t), d_1(t) = d_2(t) = 0 \\ r(t) &= 0, d_1(t) = \frac{3}{2}th(t), d_2(t) = 0 \\ r(t) &= d_1(t) = 0, d_2(t) = \frac{5}{2}th(t)\end{aligned}$$

12. Komentarisati stabilnost i karakter odziva sistema čiji su GMK prikazani na slikama 4a i 4b.



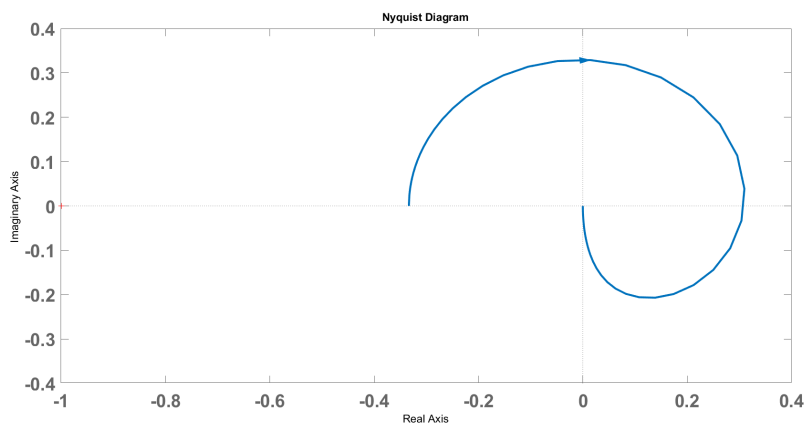
(a) $G(s) = \frac{s+3}{(s-1)^2(s+1)^2}$



(b) $G(s) = \frac{(s-1)^2}{(s+3)(s+1)^2}$

Slika 4: GMK iz zadatka 12

13. Na slici 5 je prikazan Nikvistov dijagram sistema čija je funkcija povratnog prenosa $W(s) = \frac{(s-1)^2}{(s-3)(s+1)^2}$. U zavisnosti od vrednosti parametra k komentarisati stabilnost sistema $kW(s)$.



Slika 5: Nikvistova kriva iz zadatka 13

14. Dat je sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $G(s) = \frac{s+3}{s(s+1)^2}$. Skicirati asimptotski amplitudski i fazni frekvencijski Bodeov dijagram, označiti preteke stabilnosti i komentarisati stabilnost sistema u negativnoj zatvorenoj sprezi.

15. Za sistem iz 14. zadatka izračunati pretek pojačanja, pretek faze i pretek kašnjenja.

Napomena: $\arctg(\alpha) \pm \arctg(\beta) = \arctg\left(\frac{\alpha \pm \beta}{1 \mp \alpha\beta}\right)$.

SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!